

Exemple: $E = \mathbb{R}_2[X] \cong \mathbb{R}[X]$ - or des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 2 .
 On pose $X^2 = 1$, $M(X) = X + 1$, $M(X)^2 = X^2 + 2X + 1 = 2X + 2$

1/ Th: Soit E un K -ev, $n \in \mathbb{N}^*$; $f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i$, $\lambda_i \in K$, $f_i \in E^*$.
 2/ Sol: $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \subseteq \text{Ker } f \iff \exists (\lambda_i)_{i=1}^n \in K^n / f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i$ est non nulle.

Pour $n=1$
 Soit $f, f_1 \in E^* \times E^* \setminus \{0_K\}$. Soit f_1 non nulle alors $\text{Ker } f_1$ est un hyperplan de E ainsi $\exists x_0 \in E \setminus \text{Ker } f_1$.
 Soit $\exists (h, \alpha) \in \text{Ker } f_1 \times K / x_0 = h + \alpha x_0$.

Pour $\alpha \neq 0_K$, cherchons $\lambda_1 / f(x) = \lambda_1 f_1(x)$.
 Soit $f(h) + \alpha f(x_0) = \lambda_1 (f(h) + \alpha f(x_0))$.
 car $\text{Ker } f_1 \subseteq \text{Ker } f$

$\Rightarrow \lambda_1 = \frac{f(x_0)}{f_1(x_0)}$ car $\alpha \neq 0_K$ et de plus $x_0 \notin \text{Ker } f_1 \Rightarrow f_1(x_0) \neq 0_K$.

Pour $\alpha = 0_K$, $x \in \text{Ker } f_1 \subseteq \text{Ker } f$ d'où $f(x) = 0_K = 0_K \times \frac{f(x_0)}{f_1(x_0)}$.
 $= \frac{f(x_0)}{f_1(x_0)} f_1(x)$

Donc $\forall x \in E, f(x) = \frac{f(x_0)}{f_1(x_0)} f_1(x)$ c'est-à-dire

$\Rightarrow$ Soit $x \in \text{Ker } f_1$. On a: $f(x) = \lambda_1 f_1(x) = \lambda_1 \cdot 0_K = 0_K \Rightarrow x \in \text{Ker } f$.

Donc $\text{Ker } f_1 \subseteq \text{Ker } f$. Ainsi $\mathcal{B}(1)$ vraie.

- Hérité. Soit $(f_i)_{i=1}^{n+1}, f \in (E^* \setminus \{0_K\}) \times E^*$.
 $\Rightarrow$ Cherchons $(\lambda_i)_{i=1}^{n+1} \in K^{n+1} / f = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f_i \iff f - \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i = \lambda_{n+1} f_{n+1}$

Considérons les restrictions $f' = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \rightarrow \mathbb{K}$
 $x \mapsto f_{n+1}(x)$

On a f' et f_{n+1} sont des fl sur F .

• Si f_{n+1} nulle alors $\text{Ker } f_{n+1} = F = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i$ donc $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i = F$
 On a alors $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \subseteq \text{Ker } f$ donc ce $P(n)$ vraie $\exists (d_i)_{i \in \mathbb{N}^n}$
 $f = \sum_{i=1}^n d_i f_i = \sum_{i=1}^{n+1} d_i f_i$ avec $d_{n+1} = 0_{\mathbb{K}}$. Prenons alors
 $x_i = d_i \forall i \in \mathbb{N}, n+1 \leq i$ CQFD

• Sinon, ce $\text{Ker } f_{n+1} = \text{Ker } f_{n+1} \cap \left(\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \right) = \bigcap_{i=1}^{n+1} \text{Ker } f_i \subseteq \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i$
 alors $\text{Ker } f_{n+1} \subseteq \text{Ker } f \cap \left(\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \right) = \text{Ker } f'$

Ce $P(1)$ vraie, $\exists d_{n+1} \in \mathbb{K} / \forall x \in \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i, f(x) = d_{n+1} f_{n+1}(x)$

Posons $g = f - d_{n+1} f_{n+1}$. D'après ce qui précède,
 $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \subseteq \text{Ker } g$ et ce $P(n)$ vraie,

$\exists (d_i)_{i \in \mathbb{N}^n} / g = \sum_{i=1}^n d_i f_i \Leftrightarrow f - d_{n+1} f_{n+1} = \sum_{i=1}^n d_i f_i$
 $\Leftrightarrow f = \sum_{i=1}^{n+1} d_i f_i$

Prenons alors $x_i = d_i \forall i \in \mathbb{N}, n+1 \leq i$ CQFD

$\Leftrightarrow$ Soit $x \in \bigcap_{i=1}^{n+1} \text{Ker } f_i$. On a $f(x) = \sum_{i=1}^{n+1} x_i f_i(x) = \sum_{i=1}^{n+1} x_i \cdot 0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}}$
 donc $x \in \text{Ker } f$ donc $\bigcap_{i=1}^{n+1} \text{Ker } f_i \subseteq \text{Ker } f$. CQFD

Théor: Soit E un K -ev. $(f_i)_{i=1}^n$ est une base de E^*
 si f_i non nulle $\forall i \in \{1, \dots, n\}$ et $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i = \{0\}$

Soit $(f_i)_{i=1}^n \in (E^*)^n$ de

$\Rightarrow$ / Lemme: $\bigcap_{H \in \text{Hyp}(E)} H = \{0\}$. (~~car dim $E = n$~~)

Supp par l'absurde $\exists x \in E \mid x \neq 0$

• Si $\dim E = 1$, $E = \{0\}$ car $\forall H \in \text{Hyp}(E)$, $\dim H = \dim E - 1 = 0$
 ce qui est absurde; d'où le résultat

• Sinon, on que $K[x]$ admet un supplément S dans E
 et qui est un hyperplan, $\exists S \in \text{Hyp}(E)$ tel que $x \in S$
 Absurde! d'où

CQFD

Soit $H \in \text{Hyp}(E)$. $\exists f_H \in E^* \setminus \{0\} \mid \text{Ker } f_H = H$.

car $(f_i)_{i=1}^n$ génératrice, $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \subseteq H$ (d'après le théor précédent)
 d'où $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i \subseteq \bigcap_{H \in \text{Hyp}(E)} H = \{0\}$

D'où $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker } f_i = \{0\}$

Théor: (Il a été utilisé plus haut) Soit E un K -ev.
 Tout sev F de E admet au moins un supplément